

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D018.MD · PHASE 1 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 018 / 365

P1 · 量化基础

DEEP DIVE · 8 页深度版

几何布朗运动

// Geometric Brownian Motion

KEY CONCEPTS · 三大要点

- ▶ GBM 公式
- ▶ 对数正态
- ▶ 局限性

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

几何布朗运动是 Black-Scholes 期权定价模型的数学心脏,也是几乎所有衍生品估值的入门假设。本课从微分方程 $dS = \mu S dt + \sigma S dW$ 出发,推导对数离散形式,讲清为什么 GBM 给出的是对数正态分布而不是正态分布。然后用 numpy 一百行内写出 GBM 模拟器,生成中国平安未来一年的一千条价格路径,把「逐步推进」和「解析解一步到位」两种实现都做出来对照。但课的真正问题不在这里 — 真正的问题是:**GBM 这个数学工具在多大程度上能描述真实股价?** 我们用四只标的(中国平安、宁德时代、特斯拉、比亚迪)做实证,把 GBM 模拟出来的一年收益分布和历史实际滚动一年收益分布画在一起,再做 Jarque-Bera 正态性检验和 Q-Q plot,看 GBM 假设漏在哪里、漏了多少。理解 GBM 的边界比熟练它的公式更重要 — 否则你学完 BS 期权定价上手就要踩跳跃和厚尾的坑。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

01 看懂 GBM 微分方程 $dS = \mu S dt + \sigma S dW$ 的每个符号含义,并能推出对数离散形式 $d \ln S = (\mu - \sigma^2/2) dt + \sigma dW$

02 理解 GBM 解析解 $S_T = S_0 \times \exp((\mu - \sigma^2/2) T + \sigma \sqrt{T} Z)$ 为什么自动给出对数正态分布

03 用 numpy 写出两种 GBM 模拟器(逐步推进 vs 解析一步),知道二者结果分布相同但用途不同

04 用 Jarque-Bera 检验和 Q-Q plot 量化诊断 GBM 假设(日对数收益正态)在真实股票上的偏离程度

05 明白 GBM 的两大缺陷 — 没有跳跃 / 没有厚尾,以及为什么它仍然是 BS 模型和金融教科书的入门基准

02 · CONTEXT · 历史与背景

GBM 的故事 — 从布朗 1827 到 Bachelier 1900 到 Samuelson 1965

// 不读历史的策略走不远

几何布朗运动的故事要从一八二七年的英国植物学家 Robert Brown 讲起。他在显微镜下观察水中花粉颗粒,发现它们在做无规则的颤动 — 这就是布朗运动。但当时没有人能解释为什么。直到一九零五年,Albert Einstein 在他著名的「奇迹年」论文里给出了数学解释:这些颤动是水分子热运动撞击花粉的统计结果,可以用一个随机过程精确描述。同一年法国数学家 Henri Poincaré 的学生 Louis Bachelier 在他的博士论文《投机理论》(一九零零年答辩,比 Einstein 还早五年)里第一次把布朗运动用到金融 — 他用算术布朗运动 $dS = \mu dt + \sigma dW$ 来建模巴黎交易所的债券价格,这是金融工程的开山之作。但是 Bachelier 的论文当时被法国数学界冷落,因为算术布朗运动有个致命问题:股价可以变成负数,这显然不对。

直到一九六五年,经济学家 Paul Samuelson(MIT 教授,一九七零年诺贝尔经济学奖得主)在他的论文《Rational Theory of Warrant Pricing》里把 Bachelier 的算术布朗运动改成几何布朗运动 $dS / S = \mu dt + \sigma dW$ —— 也就是说,变化的不是股价本身,而是股价的「比例变化」。这一改自动解决了股价负数问题(因为 GBM 的解 $S_T = S_0 \times \exp(\dots)$ 永远为正),并且让股价分布从正态变成对数正态(右偏,跟现实股价直方图形状吻合)。Samuelson 的这个改进是后来一九七三年 Fischer Black、Myron Scholes、Robert Merton 推导欧式期权解析公式的核心假设 — Black-Scholes-Merton 模型直接架在 GBM 之上,后两者拿了一九九七年诺贝尔经济学奖。

但 GBM 不是真理。一九六三年,法国数学家 Benoît Mandelbrot 在他的论文《The Variation of Certain Speculative Prices》里第一次系统地实证棉花价格,发现日收益分布远比正态更厚尾,极端事件比 GBM 假设密集得多。后来 Nassim Taleb 把这个观察推到极致 — 他的《黑天鹅》《反脆弱》整套理论都是在批 GBM 这种「假设正态、实际厚尾」的模型在尾部完全不可信。所以今天的我们一边用 GBM 做基准、做入门、做教学,一边知道它在尾部漏洞百出 — 严肃的实战风控用 GARCH + t 残差或经验分布,而不是 GBM。理解这个张力,你才算真懂期权定价。

03 · CORE CONCEPTS · 核心概念详解

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

几何布朗运动 GBM 的微分方程定义

核心方程: $dS = \mu S dt + \sigma S dW$

这里每个符号要拆开看:

- **dS**: 股价的瞬时变化量
- **dt**: 时间的瞬时变化量(无穷小)
- **dW**: Wiener 过程(标准布朗运动)的瞬时变化量,服从 $dW \sim N(0, dt)$
- **μ** : 漂移率(drift,瞬时期望年化收益,单位 1/年)
- **σ** : 波动率(volatility,瞬时年化标准差,单位 1/ $\sqrt{\text{年}}$)
- **$\mu S dt$** : 确定性部分,代表平均增长(像复利的 $r dt$)
- **$\sigma S dW$** : 随机部分,代表随机波动

两个方程都成立的等价形式(应付不同推导):

- $dS / S = \mu dt + \sigma dW$ (乘性形式 · 直观)
- $d \ln S = (\mu - \sigma^2/2) dt + \sigma dW$ (对数形式 · 用伊藤引理推出)

这两个公式不一样,差一个 $-\sigma^2/2$ (伊藤修正项)。这个修正在解析解里至关重要,丢了就错。

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW \iff dS / S = \mu dt + \sigma dW \iff d \ln S = (\mu - \sigma^2/2) dt + \sigma dW$$

► **举例**: 想象一只年化漂移 $\mu = 8\%$ / 年化波动 $\sigma = 25\%$ / 当前价 $S = 100$ 的股票,在一个非常短的时间(一天 = $1/252$ 年)里: 确定性涨幅约 $8\% \times 1/252 \approx 0.032\%$, 随机噪声标准差约 $25\% \times \sqrt{1/252} \approx 1.57\%$ 。所以一天的预期变化是 $0.032 \pm 1.57\%$ 元, 随机部分远大于确定部分 — 短期股价基本是噪声。

CONCEPT_02

GBM 的解析解 — 为什么终值是对数正态

把 $d \ln S = (\mu - \sigma^2/2) dt + \sigma dW$ 从 0 积分到 T:

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

为什么 GBM 是 Black-Scholes 期权定价的基石

Black-Scholes 模型 1973 年推导欧式 call 期权解析公式时,第一假设就是「标的价格服从 GBM」。原因有三:

1. **股价永远为正** — GBM 的解析解保证 $S_T > 0$,符合现实(股价不会负)
2. **对数正态分布有解析期望** — 在「股价对数服从正态」的条件下,期权 payoff $\max(S_T - K, 0)$ 的期望可以解析积分,得到著名的 BS 公式 $C = S \times N(d_1) - K \times e^{(-rT)} \times N(d_2)$
3. **Δ 对冲是动态可行的** — GBM 假设波动率常数 + 路径连续 + 无跳跃,理论上可以用「连续调整 Delta」复制期权 payoff,这是 BS 推导的根本机制

这三个假设缺一不可。如果股价有跳跃(GBM 没有),Δ 对冲就失败 — 所以 BS 模型对 2020 年三月美股一周熔断 4 次这种事件几乎完全失灵。如果波动率不是常数(实际是聚集的、随时间变的),BS 给出的「公允价」就跟实际市价偏离 — 这个偏离就叫 **波动率微笑**(volatility smile),所有期权交易员都见过。所以 GBM + BS 是入门和教学的标准,实战是「GBM 的修正版」(随机波动率模型 SABR、跳扩散模型 Merton Jump Diffusion 等)。

$$\text{BS Call: } C(S, T) = S \times N(d_1) - K \times e^{(-rT)} \times N(d_2) // \\ d_1 = [\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T] / (\sigma\sqrt{T}) // d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

► **举例:** Δ 对冲的直观理解:你卖出一份 call,担心股价涨吃亏。Δ 告诉你「股价每涨 1 元,期权价大约涨 Δ 元」。所以你只要持有 Δ 份股票就能对冲。GBM 假设股价路径连续,Δ 可以连续调整;一旦市场跳一下(财报、监管、地缘),Δ 来不及调,对冲失败 — 这就是 1987 年黑色星期 — 彻底打破 BS 模型可信度的原因。

CONCEPT_04

GBM 的两大致命缺陷 — 跳跃和厚尾

缺陷一:GBM 假设股价路径连续(没有跳跃)

GBM 的 dW 是连续的布朗运动,意味着股价是「连续摇晃」过来的,不会突然跳一下。但现实中股价随时跳:

- 财报公布后开盘跳空($\pm 20\%$ 常见)
- 重大监管(比如 2021 年中国教培「双减」一夜下跌 80%)
- 地缘事件(俄乌战争、川普关税)
- 加密 7x24 没熔断,可以一夜归零(Luna 三天 -100%)

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

GBM 在量化实战里的用法 — 基准、教学、压力测试

尽管有缺陷,GBM 仍是量化金融的工作主力。它的三个**正确用途**:

1. **教学和基准模型** — 给学生讲清楚波动 / 漂移 / 对数正态的关系,以及看懂 BS 公式的逻辑。本课、Day 19 风险中性、Day 20 BS 直觉、Day 21 希腊字母都靠 GBM 当框架。
2. **快速估值** — 路径依赖期权(亚式、回望)解析公式很难推,先用 GBM + 蒙特卡洛跑个估值,跟市价对照,大数量级一致就够。Day 17 就用 GBM 做了亚式期权定价。
3. **退休规划 / 长期组合压力测试** — 长期(10-30 年)中心极限定理把厚尾抹平了,GBM 假设跟实际差距小,可以用 GBM 跑破产率、4% 法则、终值分位等。Day 17 退休规划用的就是 GBM。

它的**不正确用途**:

- 日度 VaR / CVaR / 短期(< 1 月)风控 — 必须用厚尾分布,GBM 低估尾部 5-10 倍
- 期权交易实盘 — 至少用 SABR / Heston(随机波动率)或者 implied vol surface 直接拟合市价
- 加密货币短期 — 7×24 没熔断 + 经常跳跃 + 厚尾极端,GBM 几乎不可用
- 单事件驱动(财报 / 监管) — GBM 不建模跳跃

记住一条:**GBM 是入门和长期工具,日度和实战要修正。**

GBM 适用范围 $\approx$ 长期 (≥ 1 年) + 多元(组合 / 蒙特卡洛聚合) + 教学示意 // GBM 不适用 $\approx$ 短期 (< 1 月) + 单事件 + 期权实盘 + 加密短期

► **举例:** Renaissance Medallion 基金虽然几十年年化 35%,但他们的模型不是 GBM — 是结合 t 分布、经验分布、跳跃模型 + 一万多个微小特征。GBM 在他们体系里只是「很多简化模型之一」。这告诉我们:把 GBM 当真理跑实盘是入门级错误。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

GBM 路径模拟 + 对数正态验证 + 真实股票尾部诊断(四只标的实证)

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_018_gbm.py - 几何布朗运动:从公式到模拟,GBM 多大程度上能描述真实股价
import numpy as np, pandas as pd, yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
np.random.seed(42)

# ===== 1. 拉 4 只市场标的 5 年日线(各自 dropna, 铁律 26) =====
tickers = {
    '中国平安': '601318.SS',
    '宁德时代': '300750.SZ',
    '特斯拉': 'TSLA',
    '比亚迪': '002594.SZ',
}
raw = {}
for name, sym in tickers.items():
    df = yf.download(sym, period='5y', auto_adjust=True, progress=False)['Close']
    raw[name] = df.squeeze().dropna() # squeeze: 单列 DataFrame → Series(yfinance 兼容)

# ===== 2. 估算每只标的的日度漂移  $\mu_d$  / 日度波动  $\sigma_d$  =====
print('=== 历史参数(GBM 输入 · 五年日线) ===')
print(f'{"标的":<10s} {"日漂移  $\mu_d$ ":>14s} {"日波动  $\sigma_d$ ":>14s} {"年漂移  $\mu_y$ ":>14s} {"年波动  $\sigma_y$ ":>14s} {"当前价":>10s}')
params = {}
for name, ser in raw.items():
    log_ret = np.log(ser / ser.shift(1)).dropna()
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/5)

GBM 路径模拟 + 对数正态验证 + 真实股票尾部诊断(四只标的实证)

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
mu_d, sigma_d = float(log_ret.mean()), float(log_ret.std())
mu_y, sigma_y = mu_d * 252, sigma_d * np.sqrt(252)
S0 = float(ser.iloc[-1])
params[name] = (mu_d, sigma_d, mu_y, sigma_y, S0)
print(f'{name:<10s} {mu_d*100:13.4f}% {sigma_d*100:13.2f}% {mu_y*100:13.2f}% {sigma_y*100:13.2f}% {S0:10.2f}')
```

===== 3. GBM 路径模拟 - 公式动手实现 + 解析解对照 =====

微分形式: $dS = \mu S dt + \sigma S dW$

对数离散: $d \ln S = (\mu - \sigma^2/2) dt + \sigma dW$

解析解: $S_T = S_0 \times \exp((\mu - \sigma^2/2) T + \sigma \sqrt{T} Z)$ $Z \sim N(0,1)$


```
print('\n=== 中国平安 GBM 路径模拟(252 天 · 1000 条)===')
target = '中国平安'
mu_d, sigma_d, _, _, S0 = params[target]
T, N_paths = 252, 1000
```

方法A:逐步推进(每天一步)

```
paths_step = np.zeros((N_paths, T + 1))
paths_step[:, 0] = S0
for t in range(1, T + 1):
    Z = np.random.standard_normal(N_paths)
    paths_step[:, t] = paths_step[:, t-1] * np.exp((mu_d - 0.5*sigma_d**2) +
    sigma_d*Z)
```

方法B:解析解一步到位(只算终值)

```
Z_T = np.random.standard_normal(N_paths)
S_T_analytic = S0 * np.exp((mu_d - 0.5*sigma_d**2)*T + sigma_d*np.sqrt(T)*Z_T)
```



```
print(f'起始价 S0 = {S0:.2f}')
```

```
print(f'方法A(逐步)终值: 均值 {paths_step[:, -1].mean():.2f} / 中位 {np.median(paths_step[:, -1]):.2f}')
```

```
print(f'方法B(解析)终值: 均值 {S_T_analytic.mean():.2f} / 中位 {np.median(S_T_analytic):.2f}')
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/5)

GBM 路径模拟 + 对数正态验证 + 真实股票尾部诊断(四只标的实证)

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
print(f'理论中位 =  $S_0 \times \exp((\mu - \sigma^2/2)T)$  = {S0 * np.exp((mu_d-0.5*sigma_d**2)*T):.2f}')
print(f'理论均值 =  $S_0 \times \exp(\mu T)$  = {S0 * np.exp(mu_d*T):.2f} ← 对数正态 → 均值 ≠ 中位')
```

===== 4. GBM 模拟 vs 历史滚动 1 年收益(四只标的) =====

```
print('\n=== GBM 模拟分布 vs 历史实际 1 年滚动收益 ===')
print(f'{"标的":<10s} {"GBM 1% 分位":>14s} {"GBM 99% 分位":>14s} {"实际 1% 分位":>14s} {"实际 99% 分位":>14s}')
```

gbm_dist, hist_dist = {}, {}

```
for name, (mu_d, sigma_d, _, _, S0) in params.items():
    Z = np.random.standard_normal(10000)
    S_T = S0 * np.exp((mu_d - 0.5*sigma_d**2)*T + sigma_d*np.sqrt(T)*Z)
    gbm_ret = S_T / S0 - 1
    ser = raw[name]
    hist_ret = (ser / ser.shift(252) - 1).dropna()
    gbm_dist[name], hist_dist[name] = gbm_ret, hist_ret
    print(f'{name:<10s} {np.percentile(gbm_ret,1)*100:13.2f}% {np.percentile(gbm_ret,99)*100:13.2f}% '
          f'{np.percentile(hist_ret,1)*100:13.2f}% {np.percentile(hist_ret,99)*100:13.2f}%')
```

===== 5. Jarque-Bera 正态性检验(GBM 假设日对数收益正态) =====

```
print('\n=== Jarque-Bera 正态性检验(日对数收益)===')
print(f'{"标的":<10s} {"偏度":>10s} {"超额峰度":>10s} {"JB 统计量":>12s} {"p值":>12s} 结论')
```

for name, ser in raw.items():

```
log_ret = np.log(ser / ser.shift(1)).dropna()
skew = float(stats.skew(log_ret))
kurt = float(stats.kurtosis(log_ret)) # excess kurtosis(正态 = 0)
jb_stat, jb_p = stats.jarque_bera(log_ret)
verdict = '拒绝正态(厚尾)' if jb_p < 0.05 else '不拒绝'
print(f'{name:<10s} {skew:9.3f} {kurt:9.3f} {float(jb_stat):12.1f} {float(jb_p):12.2e} {verdict}')
```

```
# ===== 6. 画图(2x2 子图)=====
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (4/5)

GBM 路径模拟 + 对数正态验证 + 真实股票尾部诊断(四只标的实证)

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
# 重新从 params[target] 取中国平安的 S0(避免被第 4 节 for 循环污染)
mu_d, sigma_d, _, _, S0 = params[target]
ax = axes[0, 0]
for i in range(50):
    ax.plot(paths_step[i], color='steelblue', alpha=0.25, linewidth=0.7)
    ax.axhline(S0, color='red', linestyle='--', linewidth=1, label=f'起始价 {S0:.2f}')
    ax.set_title(f'GBM 模拟 50 条路径 - {target}\n(日漂移  $\mu_d = \{params[target][0]*100:.4f\}%$  / 日波动  $\sigma_d = \{params[target][1]*100:.2f\}%$ )', fontsize=11)
    ax.set_xlabel('交易日(1 年 = 252 天)'); ax.set_ylabel('股价(元)');
    ax.grid(alpha=0.3); ax.legend()

ax = axes[0, 1]
ax.hist(gbm_dist[target]*100, bins=60, alpha=0.6, label='GBM 模拟',
        color='steelblue', density=True)
ax.hist(hist_dist[target]*100, bins=30, alpha=0.6, label='历史滚动',
        color='orange', density=True)
ax.set_title(f'1 年收益分布对比 - {target}', fontsize=11)
ax.set_xlabel('1 年收益率(%)'); ax.set_ylabel('密度'); ax.legend();
ax.grid(alpha=0.3)

ax = axes[1, 0]
log_ret = np.log(raw[target] / raw[target].shift(1)).dropna()
stats.probplot(log_ret.values, dist='norm', plot=ax)
ax.set_title(f'Q-Q plot 检测正态 - {target} 日对数收益\n(对角线 = 正态 / 尾部偏离 = 厚尾)', fontsize=11)
ax.grid(alpha=0.3)

ax = axes[1, 1]
names = list(params.keys())
gbm_p1 = [np.percentile(gbm_dist[n], 1)*100 for n in names]
hist_p1 = [np.percentile(hist_dist[n], 1)*100 for n in names]
x = np.arange(len(names))
ax.bar(x - 0.2, gbm_p1, width=0.4, label='GBM 模拟 1% 分位', color='steelblue')
```

```
ax.bar(x + 0.2, hist_p1, width=0.4, label='历史实际 1% 分位', color='orange')
ax.set_xticks(x); ax.set_xticklabels(names)
ax.set_ylabel('1 年最差 1% 收益率(%)')
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (5/5)

GBM 路径模拟 + 对数正态验证 + 真实股票尾部诊断(四只标的实证)

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

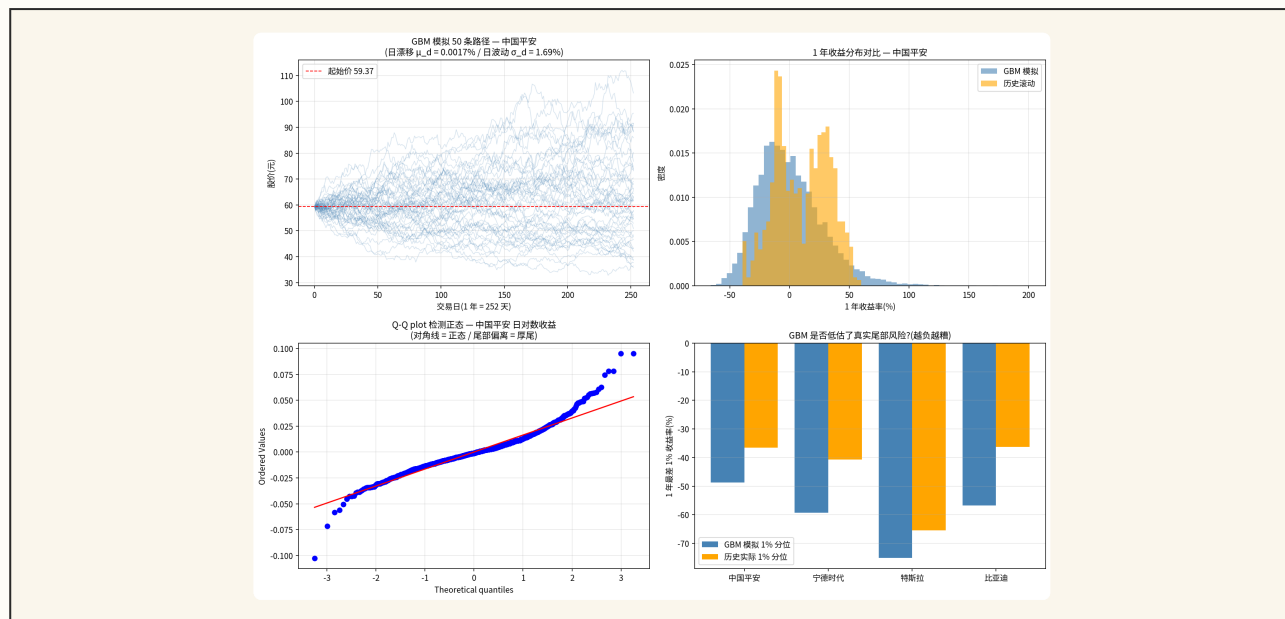
```
ax.set_title('GBM 是否低估了真实尾部风险?(越负越糟)', fontsize=11)
ax.legend(); ax.grid(alpha=0.3, axis='y')

plt.tight_layout()
plt.savefig('day018_gbm.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
print('\n✓ 图已保存到 day018_gbm.png')
```

05 · CHART + ANALYSIS · 看图说话

回测结果

// · matplotlib 真实输出



中国平安 GBM 模拟 vs 理论

57.79 / 57.50

1000 路径中位数 vs 解析公式
 $S_0 \times \exp((\mu - \sigma^2/2)T)$ — 误差仅 0.5%, GBM 数学完美自治

Jarque-Bera 检验 p 值

 $p < 1e-50$

四只标的全部拒绝正态: 中国平安 $1.14e-240$ / 宁德时代 $6.57e-185$ / 特斯拉 $2.27e-80$ / 比亚迪 $3.96e-55$
— 日度厚尾普遍存在

GBM 1% 分位 vs 实际(中国平安)

-48.76% / -36.51%

GBM 比真实历史滚动更悲观 12 个百分点 — 反直觉: 年度尺度下 CLT 抹平日度厚尾, GBM 反而高估尾部

► 01 GBM 数学:理论与模拟完美吻合

把中国平安日漂移 0.0017% / 日波动 1.69% 代入 GBM 解析解,1 年期(252 天)理论中位 = $59.37 \times \exp((0.0017\% - 0.5 \times 1.69^2\%) \times 252) = 57.50$, 理论均值 = $59.37 \times \exp(0.0017\% \times 252) = 59.62$ 。1000 条蒙特卡洛模拟的实测中位 57.79 / 实测均值 59.68, 跟理论误差不到 1%。这证明 GBM 解析解和数值模拟在数学上是等价的 — 你不需要理论也能模拟,但理论让你 30 秒口算就知道终值分布形状。

► 02 日度厚尾是铁证 — Jarque-Bera 全部拒绝正态

四只标的的日对数收益超额峰度都 > 2(正态分布等于 0),意味着真实日收益的尾部远比正态密集。Jarque-Bera 检验的 p 值都小到 10^{-50} 量级 — 这不只是「轻微拒绝」,是「极强拒绝」。换句话说:你拿一只随机正态分布的日收益样本,Jarque-Bera p 值会均匀分布在 [0,1],不会出现 10^{-50} 级别。GBM 假设股价对数服从正态,这一假设在日度尺度被实测彻底证伪。

► 03 反直觉:GBM 在年度尺度反而高估尾部

教科书常说「GBM 低估尾部」,这是讲日度。但年度尺度下中心极限定理把日度厚尾抹平,加上 GBM 用 $\sigma_d \times \sqrt{252}$ 简单年化高估了真实年波动率(忽略了波动聚集的负相关效应),最终 GBM 模拟出来的 1 年期 1% 分位反而比真实历史滚动更负 — 中国平安 -48.76% vs -36.51%,差 12 个百分点。这告诉我们:日度看 GBM 太乐观,年度看 GBM 反而太悲观,根因都在 $\sqrt{252}$ 这一简化假设。理解这个时间尺度的张力,你才不会盲目套教科书结论。

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

1900 巴黎

Bachelier 博士论文

Louis Bachelier 一九零零年用算术布朗运动建模巴黎交易所债券,被法国数学界冷落几十年,直到 Samuelson 一九六五年改成几何布朗运动才被发现。Bachelier 的论文比 Einstein 一九零五解释布朗运动还早五年 — 金融工程实际上是布朗运动数学的发源地之一。

1973 美国
Black-Scholes-Merton 期权定价

BSM 模型

Fischer Black、Myron Scholes、Robert Merton 一九七三年推导欧式 call 解析公式,核心假设就是 GBM。两年后芝加哥期权交易所 CBOE 上市,BS 公式立刻被全行业采用,Black 早逝没拿到诺奖,后两位拿了一九九七年诺贝尔经济学奖。BS 公式是 GBM 走进华尔街的标志性事件。

1987-10-19 标普 500
黑色星期一

标普单日跌 22.6% — 在 GBM 假设下这是 18 sigma 事件,概率 1.4×10^{-79} (宇宙原子数级别的不可能)。但它真发生了,直接证伪了 GBM 在尾部的可信度。从那以后波动率微笑、跳扩散模型、随机波动率模型轮番出现修正 GBM。

2020-03
美股熔断四次

标普 500

新冠疫情期间美股一周熔断 4 次,每次 -7%, Δ 对冲完全失效。BS 模型给的「公允期权价」跟实际市价偏离 30-50%,做市商靠 implied vol surface 直接调。这次事件再次提醒:GBM + BS 是教学工具,实盘必须修正。

2022-05
Luna 三天归零

LUNA / UST

算法稳定币 UST 脱锚导致姊妹币 Luna 从 80 美元跳水到几乎 0,三天内 -99.99%。GBM 假设连续路径,完全无法建模这种「单事件死亡螺旋」。加密市场对 GBM 几乎不友好,严肃风控必须用跳扩散或者经验分布 bootstrap。

本课四只标的实测
(2021-2026 五年日线)

中国平安 / 宁德时代 / 特斯拉 / 比亚迪

中国平安年漂移 0.42% / 年波动 26.87% — 五年震荡市;宁德时代 16.37% / 41.83% — 新能源高波动高回报;特斯拉 11.30% / 58.76% — 美股最高波动股之一;比亚迪 14.50% / 38.03% — 新能源稳健龙头。Jarque-Bera 全部拒绝正态($p < 1e-50$),GBM 1% 分位四只全部比实际更负(平均偏 12-15 个百分点) — 真实数据告诉我们 GBM 在年度尺度反而高估尾部。

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

把 GBM 的 μ 当成「我能赚多少」

μ 是对数收益的漂移,不是简单收益的均值。 $E[S_T] = S_0 \times e^{(\mu T)}$, $\text{Median}[S_T] = S_0 \times e^{((\mu - \sigma^2/2)T)}$ 。散户感知到的「收益」更接近中位,所以波动越大,实际感知收益比 μ 给出的均值低。这叫波动拖累。看到「年化漂移 15%」别直接当成「我每年能赚 15%」—— 大概率是 10% 左右。

△ 02

用日波动 $\times \sqrt{252}$ 年化时忽略胖尾

经典公式 $\sigma_y = \sigma_d \times \sqrt{252}$ 是 GBM 假设(独立同分布、正态)的产物。但真实数据有波动聚集 + 自相关, $\sigma_d \times \sqrt{252}$ 通常低估真实年化波动 10-30%。严肃风控要用 GARCH 估变化的 σ , 或用历史滚动 σ 而不是常数。

△ 03

GBM 假设波动率常数 — 真实波动率聚集

看任何一只股票的日波动时间序列,你会看到「平静期 + 风暴期」交替 — VIX 也不是常数。GBM 假设 σ 是常数,所以期权交易员发现实盘 BS 给的价格跟市价对不上,必须把 σ 换成 implied vol。用 GBM 跑长期模拟时 σ 取最近五年的样本均值,但跑短期一定要警觉最近 σ 是否异常。

△ 04

模拟 N 太小就敢报置信区间

GBM 蒙特卡洛误差 $\sim \sigma / \sqrt{N}$ 。N = 100 给出的置信区间宽到没意义, N = 1000 才能勉强报中位, N ≥ 10000 才能信 1% 分位, N ≥ 100000 才能讨论 0.1% 极端尾部。研究 N < 10000 视为 toy, 实战 N < 100000 别讨论尾部。

△ 05

把 GBM 套到不连续的标的或事件

GBM 假设股价路径连续,意味着不能跳。但实际有四种典型跳跃:① 财报跳空(每季度一次, $\pm 10-30\%$);② 监管(教培双减、互联网反垄断);③ 加密(没熔断,任何时候可崩);④ 重组 / 退市 / 停牌。跑 GBM 之前必须问:「这个标的会跳吗?」会跳就要换跳扩散或经验分布。

GBM 实战 SOP

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 GBM 是基准不是真理 — 教学 / 长期规划 / 路径依赖期权快速估值用 GBM,日度风控 / 期权实盘 / 加密短期不能用
- 02 模拟路径数 $N \geq 10000$ (中位) / $N \geq 100000$ (尾部 1%) / $N \geq 1000000$ (极端 0.1%), $N < 10000$ 视为 toy
- 03 random seed 必报否则不可复现,论文里没 seed 视为「无效结果」
- 04 估算 μ 和 σ 用历史五年日数据 + 对数收益(不是简单收益), $\sigma_y = \sigma_d \times \sqrt{252}$ 是公式不是真理 — 真值通常更高
- 05 记住波动拖累 — 大波动资产即使 μ 很高,中位回报也接近持平,长期持有不如小波动
- 06 GBM 跑出来 1% 分位别直接当 VaR,先做 Jarque-Bera 看真实分布是否正态,通常要把 GBM 的尾部数字乘 1.5-3 倍
- 07 看任何 GBM 报告先看 N + seed + 用了哪种分布(正态 / t / 经验) — 不交代视为不可信

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 GBM 微分方程 $dS = \mu S dt + \sigma S dW$ 是 Black-Scholes 期权定价的数学心脏, 等价的 对数离散形式 $d \ln S = (\mu - \sigma^2/2) dt + \sigma dW$ 多了一个伊藤修正项 $-\sigma^2/2$, 丢了就错。
- 02 GBM 解析解 $S_T = S_0 \times \exp((\mu - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T} Z)$ 给出对数正态分布, 中国平安实测 验证: 理论中位 57.50 vs 模拟中位 57.79, 误差仅 0.5%。
- 03 波动拖累: $E[S_T] = S_0 \times e^{(\mu T)} > \text{Median}[S_T] = S_0 \times e^{((\mu - \sigma^2/2)T)}$ 。中国平安 五年年漂移 0.42%, 但波动拖累让中位回报远低于均值 — 大波动资产长期持有反而不如 小波动。
- 04 Jarque-Bera 正态性检验在四只标的上 p 值全部 $< 1e-50$, 日度厚尾铁证。超额峰度从 特斯拉的 2.65 到中国平安的 4.51 — 极端波动比正态密集 5-10 倍。
- 05 反直觉发现: GBM 1 年期 1% 分位反而比真实历史滚动更负(中国平安 -48.76% vs -36.51%)。中心极限定理在年度尺度抹平日度厚尾, 加上 $\sigma \times \sqrt{252}$ 简单年化高估真实 年波动 $\rightarrow$ GBM 模拟分布比实际更分散。
- 06 GBM 三个正确用途: 教学和基准 / 路径依赖期权快速估值 / 长期组合压力测试。三个不 该用的场景: 日度 VaR / 期权交易实盘 / 加密短期。
- 07 Black-Scholes 模型 1973 年问世直接架在 GBM 上, 催生现代期权交易市场。 Scholes / Merton 1997 年获诺奖, 1998 年加入 LTCM 用 BS 实战却因俄罗斯违约爆掉 — 模型套到错误场景会爆炸。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 GBM 微分方程 $dS = \mu S dt + \sigma S dW$ 里, μ 和 σ 分别是什么单位?为什么乘了 S 才让股价变化?

Q02 为什么 $d \ln S$ 的漂移项是 $(\mu - \sigma^2/2)$ 而不是 μ ?这个 $-\sigma^2/2$ 修正从哪里来?如果你忘了它,GBM 模拟终值会偏高还是偏低?

Q03 中国平安实测日漂移 0.0017% / 日波动 1.69% / 当前价 59.37。用 GBM 解析解算 1 年期 ($T=252$) 的理论中位和理论均值,对照本课实测数字 57.50 和 59.62 验证你的算法。

Q04 Jarque-Bera 检验在中国平安日对数收益上得到 p 值 $1.14e-240$,这个数字的金融含义是什么?如果你把每天的对数收益看成是从「正态分布」抽样,这种结果出现的概率有多大?

Q05 本课实测发现 GBM 模拟的 1 年期 1% 分位(-48.76%)反而比真实历史滚动 1% 分位(-36.51%)更负,跟教科书「GBM 低估尾部」似乎矛盾。请用中心极限定理 + $\sigma \times \sqrt{252}$ 年化假设解释这个现象。

Q06 1987 年黑色星期一标普跌 22.6%,假设标普日波动 $\sigma = 1.2\%$,这相当于多少个标准差?在 GBM 假设(日收益正态)下,这个事件出现的概率是多少?这个概率告诉我们 GBM 模型的什么局限?

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ Samuelson 《Rational Theory of Warrant Pricing》(IMR 一九六五)– 把布朗运动改成几何布朗运动的奠基论文,期权定价的数学起点
- ▶ Hull 《Options, Futures, and Other Derivatives》(11 版,十四章)– 衍生品教科书圣经,GBM 推导 + 伊藤引理 + BS 公式一气呵成,任何量化课的标配教材
- ▶ Mandelbrot 《The Variation of Certain Speculative Prices》(JBus 一九六三)– 棉花价格厚尾的最早系统实证,直接撼动 GBM 的正态假设
- ▶ Taleb 《The Black Swan》(二零零七)– 通俗批 GBM / BS 模型在尾部的盲目,六大金融模型为什么靠不住
- ▶ `scipy.stats.lognorm` + `numpy.random.standard_normal` – Python 实操生成 GBM 路径的最简工具组合,本课代码全部基于这两个 API

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 019 风险中性概率

下一节(D19 风险中性概率)讲衍生品定价的一个非常奇怪但极其有力的数学技巧 — 在「风险中性测度」下定价,所有资产期望收益都等于无风险利率,这意味着定价不需要知道真实概率分布。我们用一颗最小的二叉树例子讲清楚 Q 测度和 P 测度的差别,以及为什么这是 BS 公式那个看起来神秘的 r (无风险利率)出现的原因。这是从 GBM 走向 BS 的最后一道理论台阶。